ஆகியவற்றை மட்டுமே பொறுத்து அமைகிறது. மாறாத அழுத்தத்தில் ஒரு அமைப்பின் ஆரம்ப மற்றும் இறுதி நிலைகளுக்கிடையேயான என்தால்பியில் ஏற்படும் மாற்றமாகவே (ΔH) என்தால்பி (H) குறிக்கப்படுகிறது.

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V \text{ ----------(7.9)}$$

மாறாத அழுத்தத்தில் ஒரு அமைப்பிற்கு கொடுக்கப்படும் வெப்பம் (q) அதன் என்தால்பி மாற்றத்திற்குச் சமம் (அமைப்பானது வேறெந்த கூடுதல் வேலையும் செய்யாத வரையில்)

$$\Delta H = q_p$$

ஒரு வெப்பம்கொள் வினையில் அமைப்பினால் சூழலில் இருந்து வெப்பம் உறிஞ்சப்படுகிறது. அதாவது $q>0$ (நேர்குறி மதிப்பு). எனவே ΔH மதிப்பும் நேர்குறியை பெறுகிறது. .ஒரு வெப்பம் உமிழ்வினையில் அமைப்பிலிருந்து சூழலுக்கு வெப்பம் வெளியேற்றப்படுகிறது. அதாவது $q<0$ (எதிர்குறி மதிப்பு). எனவே ΔH மதிப்பும் எதிர்குறியை பெறுகிறது.

7.5.1 என்தால்பி (H) மற்றும் அகஆற்றல் (U) ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான தொடர்பு

ஒரு அமைப்பானது மாறாத அழுத்தத்தில், ஆரம்ப நிலையிலிருந்து (H_1, U_1, V_1 மற்றும் P) இறுதிநிலைக்கு (H_2, U_2, V_2 மற்றும் P) மாற்றத்திற்குட்படும் போது ஏற்படும் என்தால்பி மாற்றத்தை ΔH, பின்வருமாறு கணக்கிட முடியும்.

$$H = U + PV$$

ஆரம்ப நிலையில்

$$H_1 = U_1 + PV_1 \text{ -----(7.10)}$$

இறுதி நிலையில்

$$H_2 = U_2 + PV_2 \text{ ----(7.11)}$$

என்தால்பியில் ஏற்படும் மாற்றம்(7.11) - (7.10)

$$(H_2 - H_1) = (U_2 - U_1) + P(V_2 - V_1)$$

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V \text{ --------- (7.12)}$$

வெப்ப இயக்கவியல் முதல் விதிப்படி

$$\Delta U = q + w$$

சமன்பாடு 7.12 ல் பிரதியிட

$$\Delta H = q + w + P\Delta V$$

$$w = -P\Delta V$$

$$\Delta H = q_p - P\Delta V + P\Delta V$$

$$\Delta H = q_p \text{ ---------- (7.13)}$$

q_p – என்பது மாறாத அழுத்த நிலையில் உறிஞ்சப்பட்ட வெப்பம், இது உள்ளுறை வெப்பம் அல்லது வெப்ப அடக்கம் எனப்படுகிறது.

மாறாத வெப்ப அழுத்த நிலைகளில் ஒன்றுடன் ஒன்று வேதிவினை புரிந்து வாயு நிலையுள்ள விளைபொருட்களை தரும் வாயுக்கள் அடங்கிய மூடிய அமைப்பு ஒன்றைக் கருதுக. வினைபடு வாயுக்களின் ஆரம்ப கனஅளவு V_i எனவும் வினைவிளை வாயுக்களின் கனஅளவுV_f எனவும் அவற்றின் மோல் எண்ணிக்கை முறையே n_i மற்றும் n_f எனக் கொண்டால்

வினைபடு பொருட்களுக்கு (ஆரம்ப நிலை)

$$PV_i = n_i RT \text{ --------- (7.14)}$$

விளை பொருட்களுக்கு (இறுதி நிலை):

$$PV_f = n_f RT \text{ --------- (7.15)}$$

Unit 7 - Sridhar.indd 219 07-01-2021 15:08:40